CÔNG VIỆC ĐỒ ÁN WEB CHAT (ZALO CLONE)

Công nghệ sử dụng: C# ASP.NET Core MVC, SignalR, PostgreSQL (chạy trên Docker)

1. Phân chia nhân sự

Để tránh giẫm chân lên nhau hoặc phải chờ đợi giữa giao diện (FE) và xử lý ngầm (BE), nhóm chia theo **Chức năng trọn gói** (mỗi cặp tự làm từ giao diện View đến Controller của phần mình):

Nhóm	Thành viên	Mảng phụ trách	Công việc cụ thể
Cặp 5	**PLong, QLong**	**Docker, Database & SignalR gốc**	tạo bảng Database ban đầu,
Cặp 1	**Huy, Tùng**	**Tài khoản & Trang cá nhân**	**Huy:** Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu.**Tùng:** Xem và sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, cập nhật ảnh đại diện (Avatar).
Cặp 2	**Tài, Hào**	**Danh bạ & Kết bạn**	**Tài:** Tìm kiếm người dùng qua số điện thoại/email, gửi/hủy lời mời kết bạn.**Hào:** Danh sách bạn bè, chấp nhận/từ chối kết bạn, chặn người dùng.
Cặp 3	**Khôi, Sang**	**Chat 1-1 & Gửi File/Ảnh** *(Cặp cứng code nhất)*	**Khôi:** Giao diện khung chat chính, nhắn tin chữ real-time giữa 2 người, hiển thị trạng thái "Đang online / Đã xem".**Sang:** Gửi hình ảnh, gửi file đính kèm, emoji, thu hồi tin nhắn.
Cặp 4	**Hải, Đ.Long**	**Chat Nhóm & Trang Admin**	**Hải:** Tạo nhóm chat, thêm/xóa thành viên khỏi nhóm, đổi tên/ảnh nhóm, nhắn tin trong nhóm **Đ.Long:** Trang Admin thống kê số lượng user, khóa tài

Nhóm	Thành viên	Mảng phụ trách	Công việc cụ thể
			khoản vi phạm, tìm kiếm lịch sử tin nhắn.

2. Lịch trình từng tuần

Tuần 1: Dựng móng nhà & Chốt bảng dữ liệu

- **Việc của riêng Lead:** Tạo sẵn project ASP.NET Core MVC, cấu hình file Docker chạy PostgreSQL, đẩy lên GitHub.
- **Làm với cả nhóm (Huy đến Đ.Long):** Họp 1 buổi để vẽ sơ đồ các bảng trong Database (Bảng `Users`, `Friendships`, `Conversations`, `Messages`, `Participants`).
- **Ngồi riêng với Huy và Khôi:** Hướng dẫn cả nhóm chạy lệnh Docker trên máy cá nhân để ai cũng kết nối được vào PostgreSQL. Lead tự tay chạy lệnh tạo bảng (EF Core Migration) đầu tiên để tránh lỗi.

Tuần 2: Xong phần Tài khoản & Giao diện khung Zalo

- **Làm với Huy & Tùng:** Kèm cặp Huy làm xong phần Đăng nhập/Đăng ký (vì phải có tài khoản thì các bạn khác mới lấy được `UserId` để code phần kết bạn và nhắn tin). Kiểm tra việc lưu ảnh Avatar của Tùng.
- **Làm với Khôi & Hải:** Cùng Khôi và Hải cắt xong giao diện HTML/CSS khung màn hình chính của Zalo (cột danh sách hội thoại bên trái, khung chat ở giữa, thông tin hội thoại bên phải).
- **Làm với Tài, Hào & Đ.Long:** Trong lúc chờ Huy làm xong Đăng nhập, hướng dẫn Tài, Hào và Đ.Long tạo sẵn dữ liệu giả (Seed data) trong Database để tự code trước giao diện Danh bạ và trang Admin.

Tuần 3: Đánh trận chính — Kết bạn & Nhắn tin 1-1 (Tuần quan trọng nhất)

- **Ngồi code cùng Khôi & Sang:** Lead viết sẵn khung `ChatHub.cs` (SignalR), sau đó chỉ cho **Khôi** cách bắn tin nhắn từ màn hình người gửi sang người nhận mà không cần tải lại trang. Chỉ cho **Sang** cách lưu file/ảnh vào thư mục `wwwroot/uploads` rồi gửi đường dẫn ảnh qua khung chat.
- **Kiểm tra Tài & Hào:** Ghép phần Đăng nhập của Huy vào chức năng Tìm kiếm và Kết bạn của Tài và Hào. Đảm bảo khi Tài bấm "Chấp nhận kết bạn", hai người lập tức xuất hiện trong danh bạ của nhau.

Tuần 4: Mở rộng Chat Nhóm & Hoàn thiện tính năng phụ

- **Hỗ trợ Hải:** Khi Khôi đã làm xong Chat 1-1 ở tuần 3, lấy chính đoạn code đó đưa cho **Hải** để nâng cấp lên Chat Nhóm (bản chất Chat Nhóm giống hệt Chat 1-1, chỉ khác là 1 phòng chat có nhiều hơn 2 người).
- **Rà soát Tùng, Sang & Đ.Long:**
    - Kiểm tra tính năng thu hồi tin nhắn của **Sang**.
    - Kiểm tra trang Admin khóa tài khoản của **Đ.Long** (nếu Đ.Long khóa tài khoản X, thì X đang đăng nhập ở phần của Huy phải bị văng ra).

Tuần 5: Ghép nối tổng thể, bắt lỗi (Fix bug) & Viết báo cáo

- **Làm với cả nhóm:** Đóng băng việc thêm tính năng mới. Cho các cặp chéo nhau tự test (ví dụ: bảo Huy, Tùng đi test phần Chat của Khôi, Sang; bảo Khôi, Sang đi test phần Kết bạn của Tài, Hào).
- **Phân công báo cáo:** Giao việc viết báo cáo Word, chụp ảnh màn hình chức năng, làm slide thuyết trình để ai cũng có đóng góp rõ ràng khi bảo vệ đồ án.

3. Ba quy tắc "sống còn" của nhóm

- **Cấm tự ý sửa bảng Database:** Trong .NET, nếu 9 người cùng tự sửa Model rồi chạy lệnh `Add-Migration`, code sẽ lỗi toàn tập. Quy định rõ: **Ai cần thêm cột vào bảng nào thì nhắn cho Lead**, một mình Lead sửa và cập nhật cho cả nhóm tải về.
- **Chia riêng file để không đụng nhau trên Git:**
    - **Huy và Tùng** chỉ làm việc trong `AccountController` và thư mục `Views/Account`.
    - **Tài và Hào** chỉ làm trong `FriendController` và `Views/Friend`.
    - **Khôi và Sang** làm trong `ChatController` và `Views/Chat`.
    - **Hải và Đ.Long** làm trong `GroupController`, `AdminController` và các View tương ứng.
- **Thống nhất cách lưu ảnh/file:** Không lưu trực tiếp file ảnh vào trong PostgreSQL cho nặng. Chỉ lưu file vào thư mục trên máy (hoặc dùng dịch vụ miễn phí như Cloudinary), còn trong PostgreSQL chỉ lưu **đường dẫn (URL)** của ảnh đó.

AD: **Khung hệ thống** Dựng project mẫu, viết file `docker-compose.yml` cho PostgreSQL, cấu hình sẵn thư viện **SignalR** (thư viện bắt buộc của .NET để làm chat real-time)